



PROYECTO SCAR



www.sena.edu.co

PROYECTO SCAR

Delgado Lozano María Fernanda
Esquivel Oliveros Luna Katerin
Leiva Tapiero Jaiver
Reyes Carvajal Jefersson Andrés

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software - ADSO, Primer Trimestre
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, abril de 2026

Proyecto SCAR



Introducción
Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación

Introducción



Dulce Dip es una empresa artesanal de queso crema a base de frutas liderado por Doña Neila Bello, quien actúa como representante legal y única encargada de la producción.

Actualmente, la gestión de la información presenta retos significativos debido a la total dependencia de registros manuales en cuadernos y la dispersión de pedidos en chats de WhatsApp.

El sistema SCAR surge para centralizar y digitalizar el control de ventas, inventarios y producción optimizando el tiempo de la propietaria.



Problema



Existe una dependencia crítica de anotaciones físicas para el seguimiento de ventas en ferias, lo que genera vulnerabilidades ante la pérdida de información.

Los pedidos y el historial de clientes se encuentran dispersos en WhatsApp, sin protocolos de seguridad, lo que facilita eliminaciones accidentales de datos de contacto o pedidos.



Problema



Doña Neila asume todos los roles (producción, ventas, contabilidad, etc.), lo que genera una saturación de tareas y lentitud en los procesos de registro.

La ausencia de un sistema impide conocer rápidamente historial de ventas pasada o estados de inventario de materia prima de manera inmediata.



Objetivo General



Desarrollar un Sistema de información Web denominado SCAR que permita gestionar los pedidos, inventario, venta y control de la empresa Dulce Dip, optimizando la organización de la información y mejorando los procesos internos.

Objetivo Específicos

- Desarrollar el módulo de Usuarios del Sistema SCAR.
- Desarrollar el módulo de productos de inventario del Sistema SCAR.
- Desarrollar el módulo de ventas del Sistema SCAR.
- Desarrollar el módulo de reportes gráficos e impresos del Sistema SCAR.



[illegible]

Este sistema permitirá migrar de un modelo de gestión basado en papel a una infraestructura digital centralizada que garantice la continuidad del negocio.

Justificación



Desde el punto de vista técnico, este proyecto responde a la ausencia de protocolos profesionales de respaldo, sustituyendo métodos informales como el uso de cuadernos por una base de datos robusta que garantice la disponibilidad de la información de clientes y pedidos.

Esto no solo optimizará la eficiencia operativa, sino que asegura una atención integral y oportuna que fortalecerá a la empresa y doña Neila podrá dedicar más tiempo a la producción de sabores estrella como Mango y Café.



Alcance



SCAR comprende el diseño y desarrollo de un prototipo funcional, el cual integrará módulos para la atención de usuarios, la gestión de inventarios y el control de ventas.

El sistema permitirá la centralización de la información recolectada en entrevistas y visitas, facilitando la consulta autónoma y la generación de reportes gráficos para la empresa.



Alcance



El aplicativo se desarrollará como una plataforma web utilizando lenguaje como JavaScript, con el soporte de una base de datos robusta en MySQL para garantizar la persistencia de la información.

El desarrollo se fundamentará en los estándares de calidad de la norma ISO 25010, asegurando que el producto final cumpla con requisitos de seguridad, utilidad y mantenibilidad necesarios para el manejo de datos sensibles.



Delimitación



SCAR se desarrollará bajo un cronograma estructurado en el Modelo Gantt, abarcando desde la fase de análisis hasta la entrega de un prototipo funcional en quinto trimestre.

Esta delimitación temporal permite asegurar el cumplimiento de otros críticos como el levantamiento de requisitos y el diseño de la arquitectura de la base de datos en los plazos establecidos por el tecnólogo (ADSO).





Fase	Actividades	Encargado	Duración						
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Trimestre 7
Análisis	Definición del Proyecto	Mafe Delgado							
	Diseño Entrevista y Encuesta	Luna Esquivel							
	Análisis de datos	Jaiver Leiva							
	Mapa y Diagramas de Procesos	Mafe Delgado							
	Requerimientos	Andre Reyes							
Diseño	Casos de Usos	Luna Esquivel							
	Mockups o Wireframes	Andre Reyes							
	Fichas Técnicas	Mafe Delgado							
Diseño Técnico	Modelo Relacional	Jaiver Leiva							
	Diccionario de Datos	Mafe Delgado							
	Diagrama de Clases, Relaciones y Distribución	Luna Esquivel							
	Prototipo Navegable	Andre Reyes							
Desarrollo	Base de Datos	Mafe Delgado							
	Front-End	Jaiver Leiva							
Avanzado	API REST	Jaiver Leiva							
Móvil	Codificación	Andres Reyes							
	API REST Móvil	Jaiver Leiva							
	API REST Documentada	Mafe Delgado							
	Metodología Ágil	Luna Esquivel							
Pruebas	Pruebas de Software	Mafe Delgado							
	Plan de Instalación, Respaldo, Migración y Capacitación	Jaiver Leiva							
	Modelo de Calidad	Luna Esquivel							
	Manuales de Instalaciones	Mafe Delgado							
	Despliegue del Aplicativo	Andres Reyes							
General	Sistema Control de Versiones	Mafe Delgado							

Sistema Control de Versiones



El proyecto SCAR utiliza GitHub como sistema de control de versiones, permitiendo administrar los cambios realizados en el desarrollo, mantener un historial de modificaciones y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.





GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co